

# **Práctica 1: Estructuras de Datos para la Inteligencia Artificial**

**Materia: Estructura de datos**

**Hecho por: Ashley Dayanne Rodríguez Acosta**

## Ejercicio 1: Simulación de Sensores en un Robot

**Problema:** Un robot explorador tiene 4 sensores que miden la distancia a los obstáculos. Crea un arreglo en Python y en Java para almacenar las lecturas de estos 4 sensores (por ejemplo, [120, 85, 210, 150]).

**Objetivo:** El programa debe detectar si alguna lectura es inferior a un umbral crítico de 100 cm. Debe mostrar el valor de cada sensor y un mensaje de advertencia si la lectura está por debajo del umbral.

**Conceptos a reforzar:** Declaración de arreglos, acceso a elementos por índice, iteración (for loop), y condicionales (if).

**Algoritmo:**

1. Declarar un arreglo con las 4 lecturas de sensores.
2. Recorrer el arreglo con un bucle for.
3. Mostrar cada valor.
4. Si un valor es menor a 100, imprimir un mensaje de advertencia.

**Código en Python:**

```
# Lecturas de los sensores
sensores = [120, 85, 210, 150]
umbral = 100

for i in range(len(sensores)):
    print(f'Sensor {i+1}: {sensores[i]} cm')
    if sensores[i] < umbral:
        print(' Advertencia: Obstáculo demasiado cerca')
```

**Conclusión:** Me ayuda a entender la estructura del ciclo for y como utilizar de una manera eficiente el condicional if

## Ejercicio 2: Inventario de Productos en un Almacén

**Problema:** Un almacén necesita controlar el inventario de 3 productos. La información se organiza en una matriz donde cada fila representa un producto y las columnas son su ID, cantidad en stock y precio unitario.

**Objetivo:** El programa debe imprimir los datos del inventario. Luego, debe calcular y mostrar el valor total de un producto específico (cantidad  $\times$  precio). Finalmente, debe actualizar la cantidad en stock de ese producto después de vender 10 unidades.

**Conceptos a reforzar:** Declaración y manipulación de matrices, bucles anidados para recorrer la matriz y operaciones matemáticas.

**Algoritmo:**

1. Declarar una matriz con 3 filas (productos) y 3 columnas (ID, cantidad, precio).
2. Imprimir todos los datos de la matriz.
3. Seleccionar un producto (por ejemplo, el segundo).
4. Calcular su valor total: cantidad  $\times$  precio.
5. Restar 10 unidades a la cantidad en stock.
6. Mostrar la nueva cantidad en stock.

**Código en Python:**

```
# Matriz de productos: [ID, cantidad, precio]
inventario = [
    [101, 50, 20],
    [102, 30, 15],
    [103, 80, 10]
]

print('Inventario:')
for producto in inventario:
    print(producto)

cantidad = inventario[1][1]
precio = inventario[1][2]
valor_total = cantidad * precio
print(f'Valor total del producto con ID {inventario[1][0]}: {valor_total}')

inventario[1][1] -= 10
print(f'Nuevo stock del producto {inventario[1][0]}: {inventario[1][1]}')
```

**Conclusión:** Me sirve para aprender a anidar ciclos para recorrer una matriz

### Ejercicio 3: Mapa de Asientos de un Cine

Problema: En un cine con 4 filas y 5 asientos por fila, crea una matriz que represente el mapa de asientos. Usa el número 0 para un asiento libre y el número 1 para un asiento ocupado.

Objetivo: El programa debe imprimir el mapa de asientos de forma clara. Luego, debe pedir al usuario una fila y un asiento para marcarlo como ocupado (1). Finalmente, debe contar y mostrar el número total de asientos libres disponibles.

Conceptos a reforzar: Inicialización de matrices, acceso a elementos con dos índices, bucles anidados y contadores.

Algoritmo:

1. Inicializar la matriz de 4x5 con ceros.
2. Imprimir el mapa de asientos.
3. Pedir al usuario fila y asiento.
4. Marcar ese asiento como ocupado (1).
5. Recorrer la matriz contando cuántos asientos libres quedan.
6. Mostrar el número de asientos libres.

Código en Python:

```
cine = [[0]*5 for _ in range(4)]

print('Mapa de asientos (0=libre, 1=ocupado):')
for fila in cine:
    print(fila)

fila = int(input('Elige la fila (0-3): '))
col = int(input('Elige el asiento (0-4): '))

cine[fila][col] = 1

print('Mapa actualizado:')
for fila in cine:
    print(fila)

libres = sum(fila.count(0) for fila in cine)
print(f'Total de asientos libres: {libres}')
```

Conclusión: Me ayuda a reforzar mi conocimiento sobre ciclos anidados y sobre como acceder a una matriz por medio de sus índices